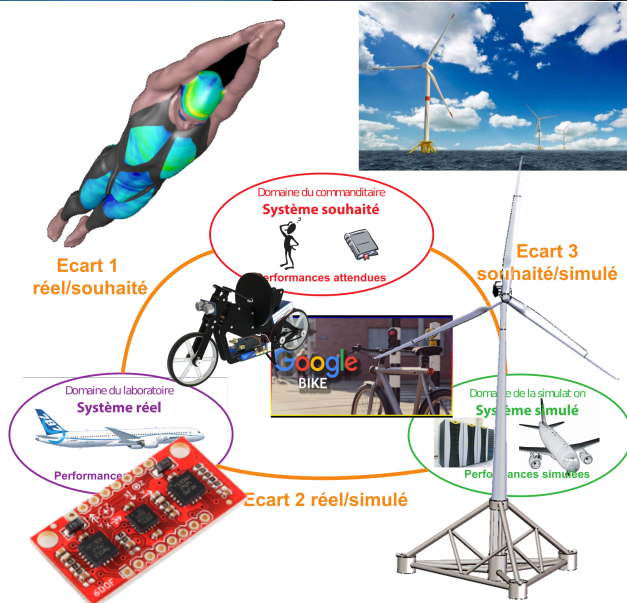
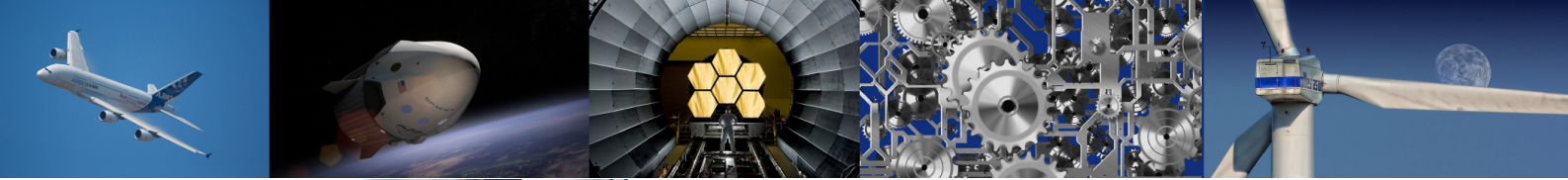




LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

ANNÉE 2026 - 2027



C1 : MODÉLISATION DES SYSTÈMES PLURITECHNIQUES

TD 3 - Notions de grandeurs physiques (C1-4)

Compétences

- **Analyser**
 - Extraire un indicateur de performance pertinent à partir du cahier des charges ou de résultats issus de l'expérimentation ou de la simulation : ordres de grandeurs, unités, grandeurs physiques
- **Modéliser**
 - Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle.
 - Identifier les paramètres d'un modèle.
 - Associer un modèle aux composants des chaînes fonctionnelles.
- **Communiquer**
 - Utiliser un vocabulaire technique, des symboles et des unités adéquats.

Exercice 1 : Prototype d'une véhicule intelligent avec le robot Maqueen

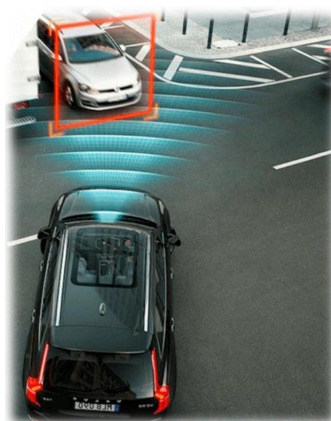
Source : Emilien DURIF ET l'équipe pédagogique PTI La martinière Monplaisir

1 Présentation générale



Objectif 1 :

L'objectif est de mettre en place un système permettant à un véhicule de suivre une ligne de manière automatique. On utilise pour cela le prototype du robot maqueen qui est capable de détecter des lignes.



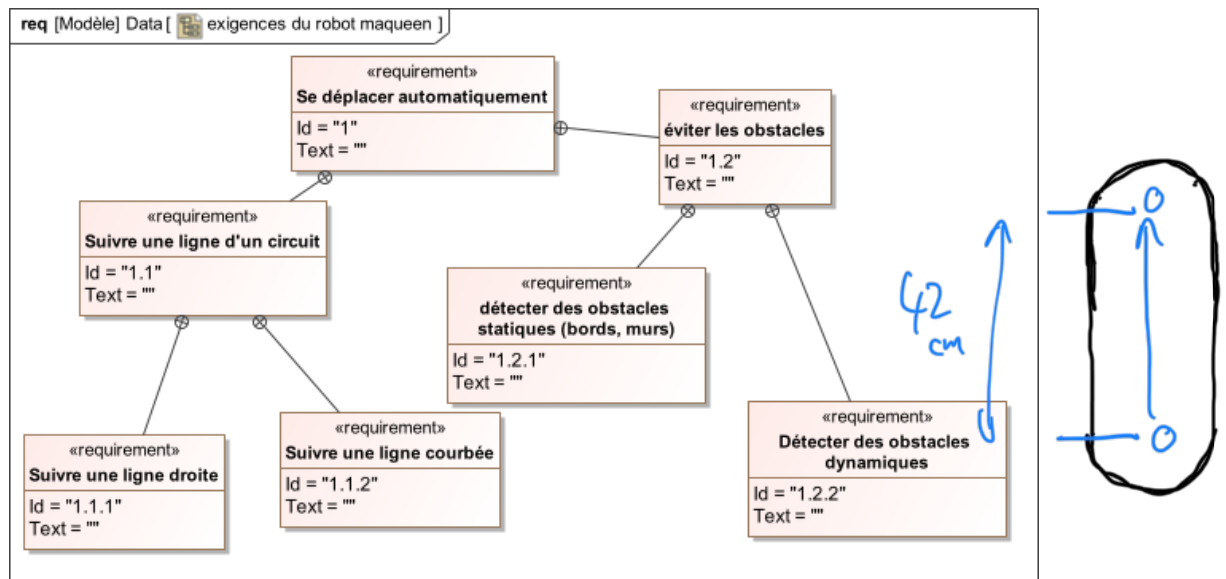


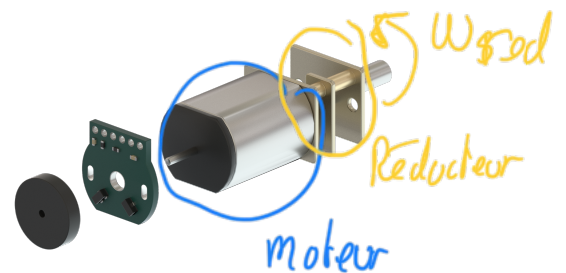
FIGURE 1 – Diagramme des exigences partiel concernant le déplacement autonome robot maqueen

1.1.2 Se stabiliser en mouvement		
Critère	Niveau	Flexibilité
Accélération et décélération maximale	$ a_{max} $	À déterminer
Vitesse maximale en croisière	V_{max}	À déterminer
Durée pour se déplacer sur un circuit	t_f	Minimal à déterminer

2 Vérification de l'exigence 1.1.1 : suivre une ligne d'un circuit en ligne droite

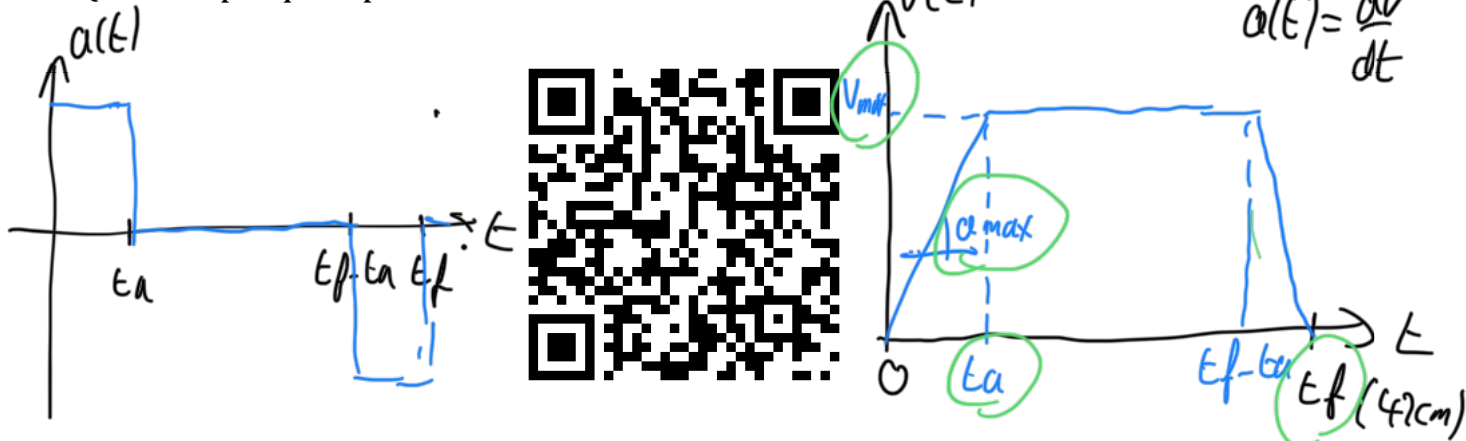
On donne les caractéristiques du moteur utilisé pour la propulsion.

Grandeur	Valeur
Vitesse maximale sans chargement	$N_{max} = 320 \text{ tr/min}$
Couple maximal	$C_{maxi} = 21,6 \cdot N \cdot \text{cm}$
Diamètre des roues utilisées	$D_r = 4,3 \text{ cm}$
Masse du robot maqueen	$m = 0,133 \text{ kg}$



On propose d'utiliser un profil de vitesse en trapèze avec la même durée d'accélération et de décélération.

Q1 : Décrire pourquoi ce profil de vitesse est intéressant.



Q2 : Énoncer le principe fondamental de la dynamique traduisant la translation du robot Maqueen en négligeant l'inertie des roues.

En supposant que d'un point de vue dynamique les roues du Maqueen se comportent comme un solide en rotation d'un axe fixe, chacune d'elles subit le couple dû au moteur à la sortie du réducteur (C_{red}) et l'action du sol $F_{sol \rightarrow maqueen}$.

Q3 : Énoncer le principe fondamental de la dynamique traduisant la rotation des roues du maqueen ($\theta(t)$) en négligeant l'inertie des roues en faisant apparaître le couple à la sortie du réducteur.

Q4 : En supposant le rendement du réducteur parfait (même puissance en entrée et en sortie du réducteur), donner l'expression du couple à la sortie du réducteur en fonction du couple moteur.

On dit qu'une roue roule sans glisser lorsque, quand elle fait un tour, elle se déplace horizontalement de son périmètre.

Q5 : Donner la relation entre la vitesse de déplacement du robot $\dot{x}(t)$ et la vitesse de rotation de la roue du robot $\dot{\theta}(t)$ en supposant que la roue roule sans glisser sur le sol.

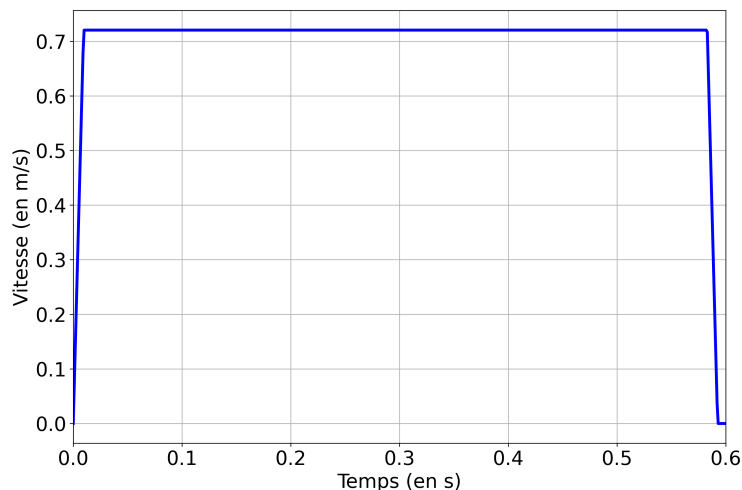
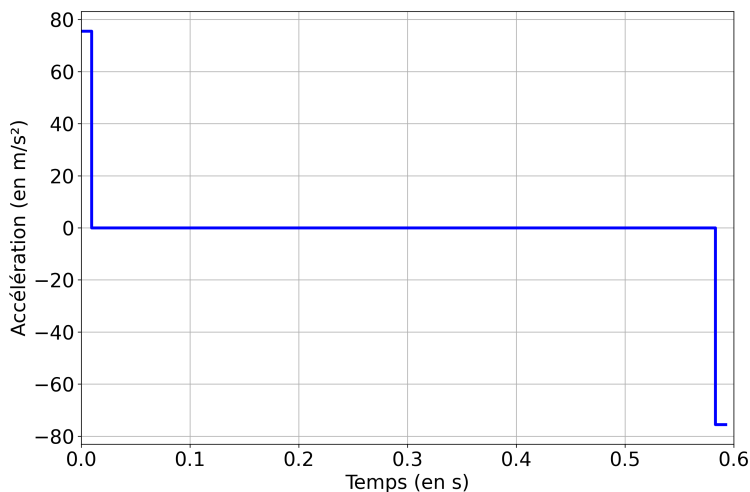
Q6 : En déduire l'équation de la dynamique reliant C_m , $a(t)$ et m .

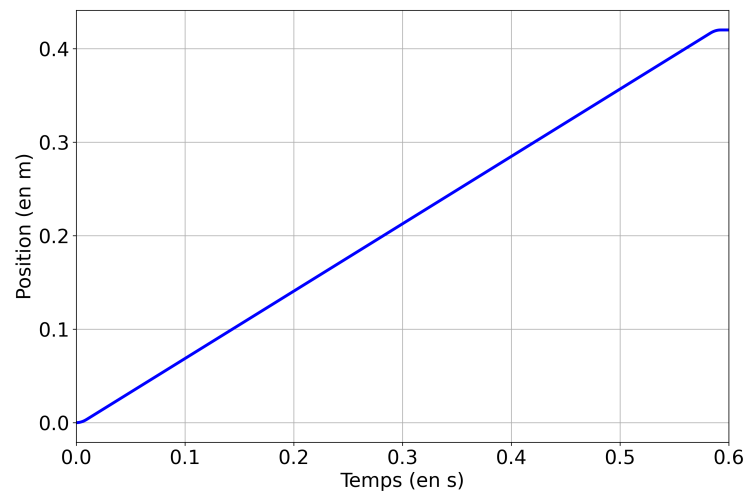
Q7 : En déduire l'accélération maximale du robot notée a_{max} ainsi que la vitesse maximale notée V_{max} .

Q8 : Déterminer la durée d'accélération notée t_a en supposant que l'on souhaite atteindre la vitesse maximale imposée par le moteur avec une accélération maximale.

Q9 : Déterminer la durée qu'il faut pour atteindre la distance en ligne droite de 42cm (distance d'une ligne droite du circuit) avec ce profil de vitesse.

Q10 : Tracer sur la figure suivante les profils d'accélération, vitesse et position obtenus avec les caractéristiques déterminées précédemment.



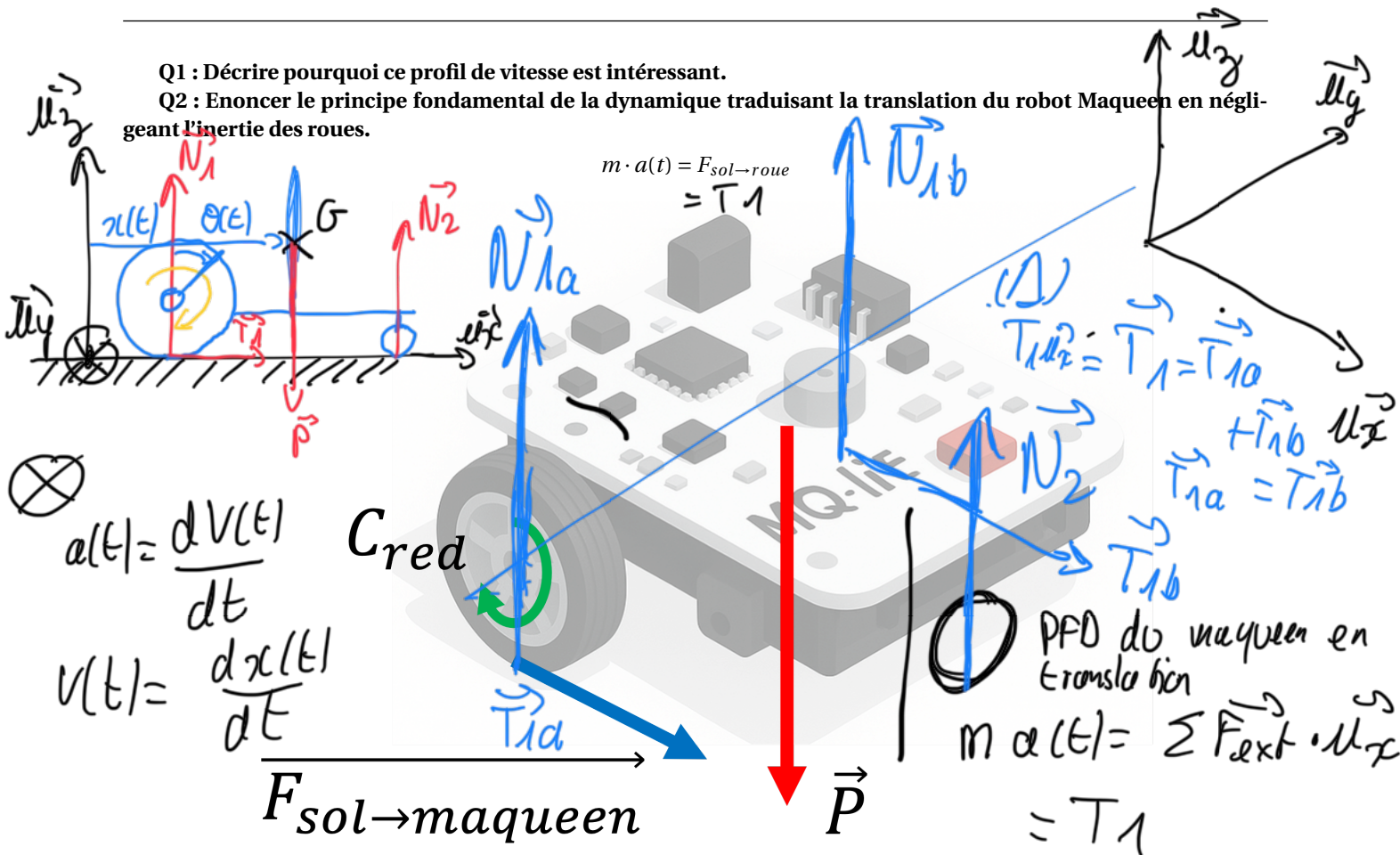


Corrigé

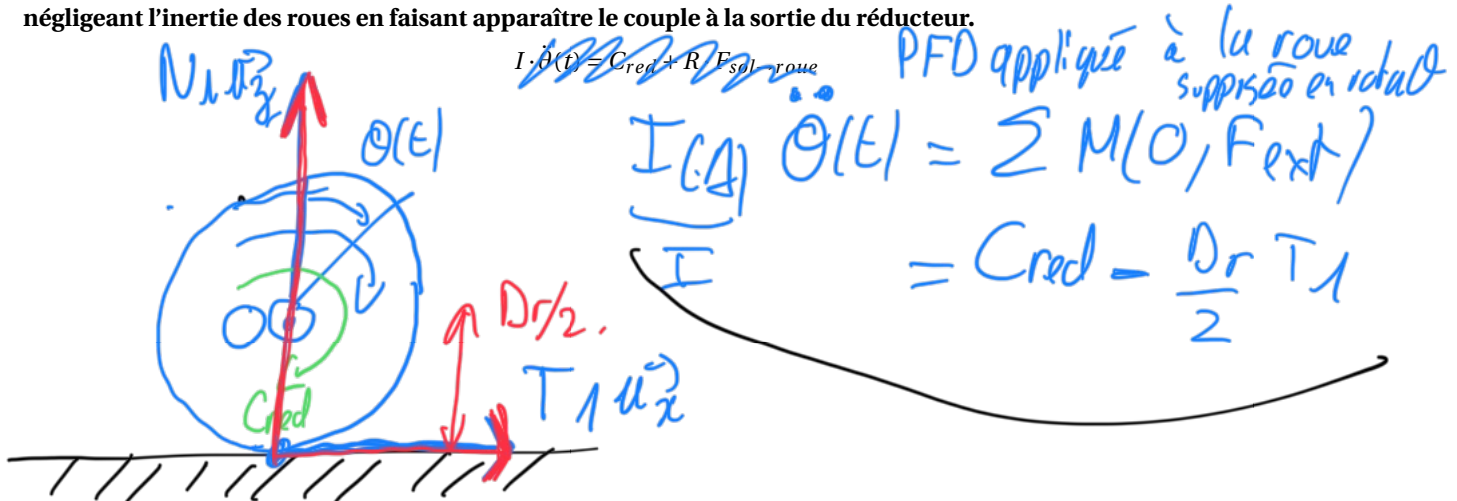
Exercice 1 : Prototype d'une véhicule intelligent avec le robot Maqueen

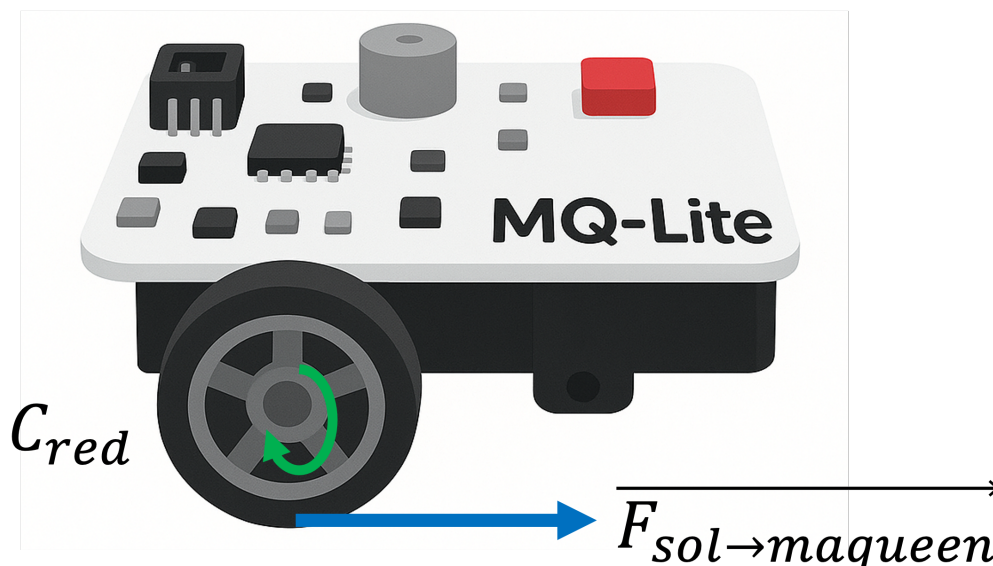
Q1 : Décrire pourquoi ce profil de vitesse est intéressant.

Q2 : Enoncer le principe fondamental de la dynamique traduisant la translation du robot Maqueen en négligeant l'inertie des roues.



Q3 : Enoncer le principe fondamental de la dynamique traduisant la rotation des roues du maqueen ($\theta(t)$) en négligeant l'inertie des roues en faisant apparaître le couple à la sortie du réducteur.





Q4 : En supposant le rendement du réducteur parfait (même puissance en entrée et en sortie du réducteur), donner l'expression du couple à la sortie du réducteur en fonction du couple moteur.

Ce qui donne,

$$P_m = C_m \cdot \omega_m = C_{red} \cdot \omega_{red}$$

$$C_{red} = C_m \frac{\omega_m}{\omega_{red}} = C_m \cdot K_{ref}$$

Handwritten diagram of a gearbox (Réducteur) with $\eta = 1$. It shows power flow: $P_e = C_e \cdot \omega_e$ entering and $P_s = C_s \cdot \omega_s$ exiting. The relationship $C_{red} = C_m \cdot \frac{\omega_m}{\omega_{red}}$ is also shown.

Q5 : Donner la relation entre la vitesse de déplacement du robot $\dot{x}(t)$ et la vitesse de rotation de la roue du robot $\dot{\theta}(t)$ en supposant que la roue roule sans glisser sur le sol.

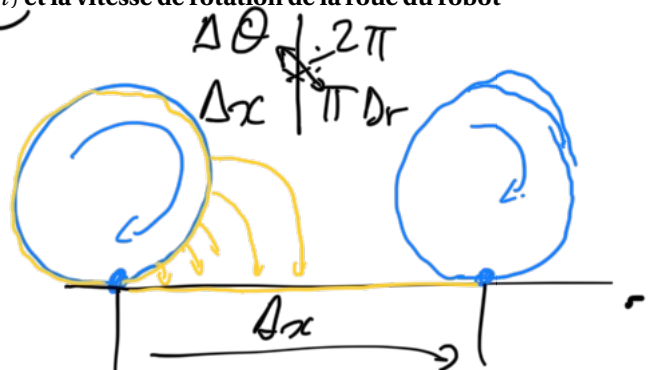
$x(t) = 2\pi \frac{D_r}{2}$ quand $\theta = 2\pi$ donc par une règle de 3 :

On en déduit,

$$\frac{d}{dt} \left\{ \begin{array}{l} x(t) = \frac{D_r}{2} \theta(t) \\ \dot{x}(t) = \frac{D_r}{2} \dot{\theta}(t) \end{array} \right.$$

Q6 : En déduire l'équation de la dynamique reliant C_m , $a(t)$ et m .

$$\frac{d}{dt} \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}(t) = \frac{D_r}{2} \dot{\theta}(t) \\ \ddot{x}(t) = \frac{D_r}{2} \ddot{\theta}(t) \end{array} \right.$$



$$\Delta x = \frac{\pi D_r \Delta \theta}{2\pi} = \frac{D_r \Delta \theta}{2}$$

$$\ddot{x}(t) = \frac{D_r}{2} \ddot{\theta}(t) \quad \text{Q5}$$

$$I \ddot{\theta}(t) = C_{red} - \frac{D_r}{2} T_1 \quad \text{Q3}$$

$$m \ddot{x}(t) = T_1 \quad \text{Q2}$$

$$\Rightarrow I \times 2 \frac{\ddot{x}(t)}{D_r} = C_{red} - \frac{D_r}{2} \times m \ddot{x}(t)$$

$$\ddot{x}(t) \left(\frac{2I}{D_r} + m \frac{D_r}{2} \right) = C_{red}$$

En combinant les questions 2 et 3, on obtient,

$$\begin{cases} m \cdot a(t) = F_{sol \rightarrow roue} \\ I \cdot \ddot{\theta}(t) = C_{red} + R \cdot F_{sol \rightarrow roue} \end{cases}$$

D'où,

$$I \cdot \ddot{\theta}(t) = C_{red} + R \cdot m \cdot a(t)$$

Or avec la question 4,

$$\ddot{\theta}(t) = \frac{2}{D_r} \ddot{x}(t) = \frac{2}{D_r} a(t)$$

d'où,

$$\left(I \cdot \frac{2}{D_r} - R \cdot m \right) a(t) = C_{red}$$

En négligeant l'inertie des roues on obtient,

$$R \cdot m \cdot a(t) = C_{red}$$

Le signe "-" vient de l'orientation des repères. On peut travailler par la suite en valeur absolue.

Q7 : En déduire l'accélération maximale du robot notée a_{max} ainsi que la vitesse maximale notée V_{max} .
d'après la question précédente,

$$a_{max} = \frac{C_{red}^{max}}{R \cdot m} = \frac{2 \times 21,3 \text{ N} \cdot \text{cm}}{0,5 \times 4,3 \text{ cm} \times 0,133 \text{ kg}} = \frac{2 \times 21,3}{2,15 \times 0,133} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

L'application numérique donne,

$$a_{max} = 75,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

Pour la vitesse maximale,

$$V_{max} = R \cdot \dot{\theta}_{max} = \frac{D_r}{2} \dot{\theta}_{max}$$

L'application numérique donne,

$$V_{max} = R \cdot \theta_{max} = 0,72 \text{ m/s} = 2,15 \times 10^{-2} \text{ m} \times 320 \times \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

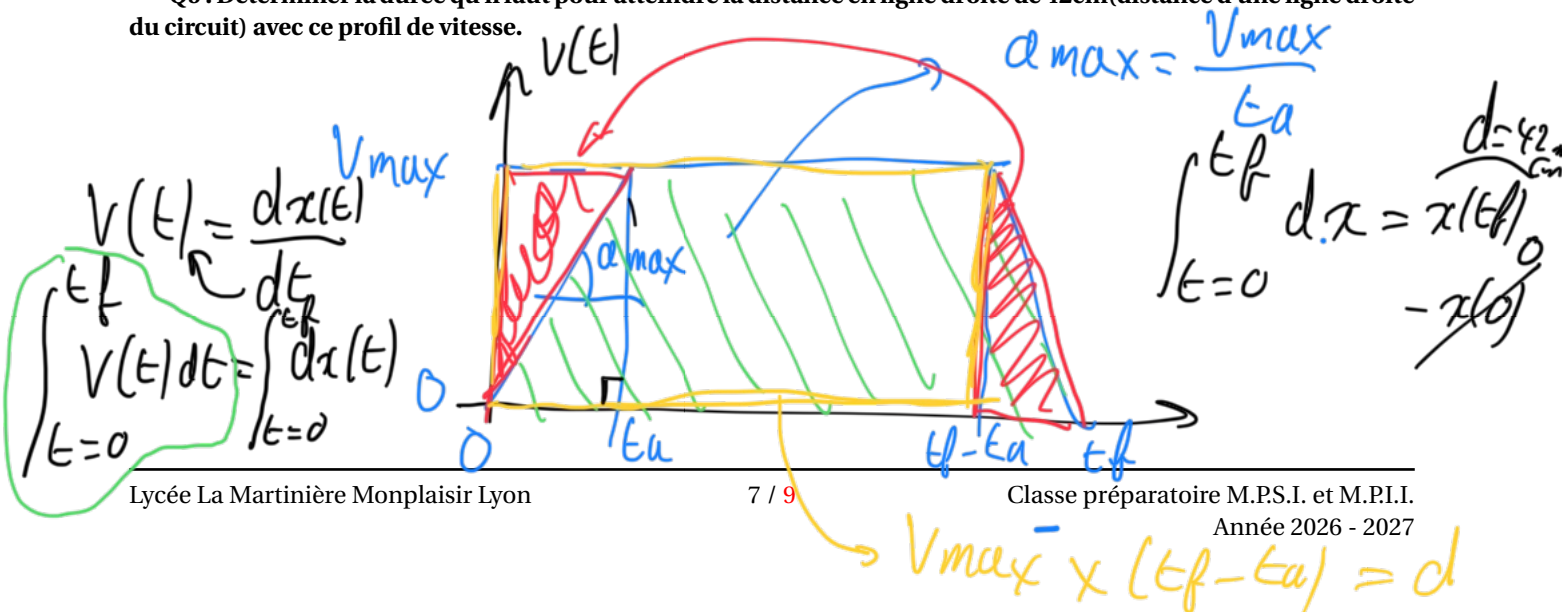
Q8 : Déterminer la durée d'accélération notée t_a en supposant que l'on souhaite atteindre la vitesse maximale imposée par le moteur avec une accélération maximale.

$$t_a = \frac{V_{max}}{a_{max}}$$

l'application numérique donne,

$$t_a = 0,01 \text{ s}$$

Q9 : Déterminer la durée qu'il faut pour atteindre la distance en ligne droite de 42cm (distance d'une ligne droite du circuit) avec ce profil de vitesse.



L'aire sous le trapèze de vitesse donne la distance parcouru qui est de 42cm.
ainsi

$$d = (t_f - t_a) \cdot V_{max}$$

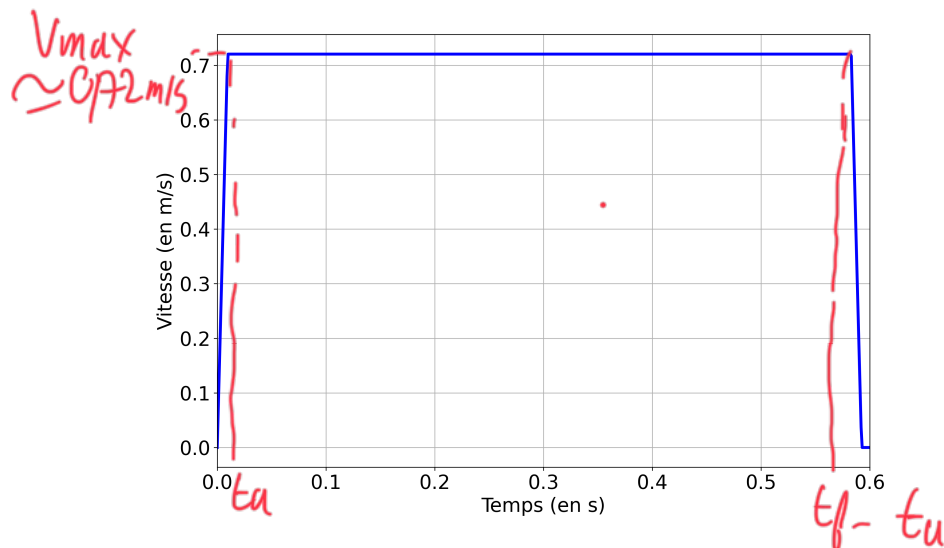
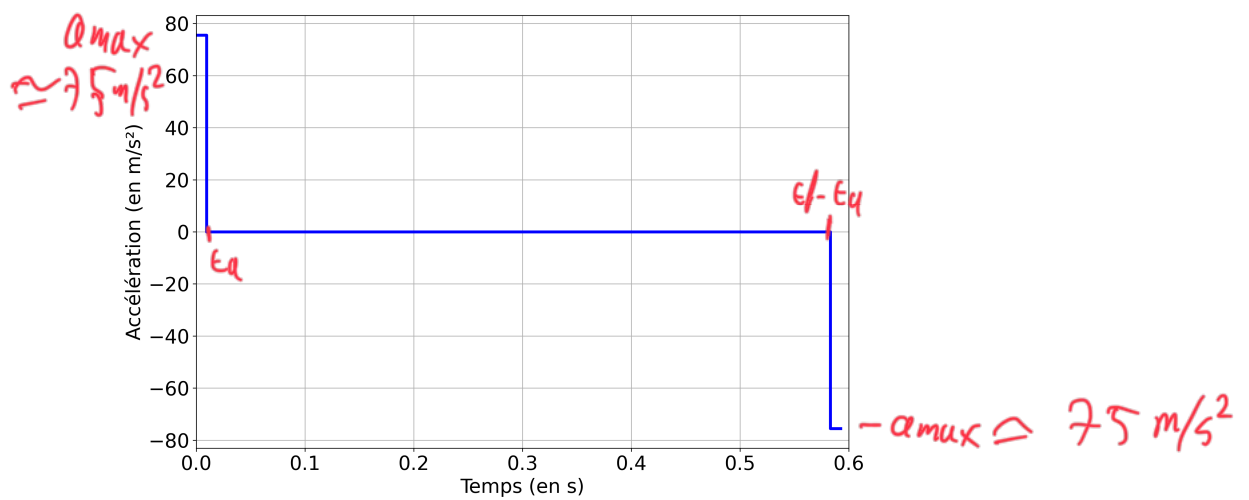
On trouve donc,

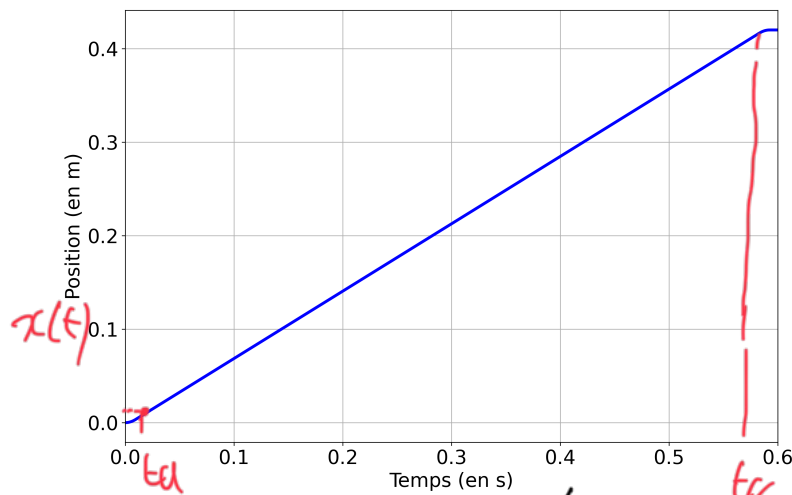
$$t_f = \frac{d}{V_{max}} + t_a$$

L'application numérique donne,

$$t_f = 0,6s$$

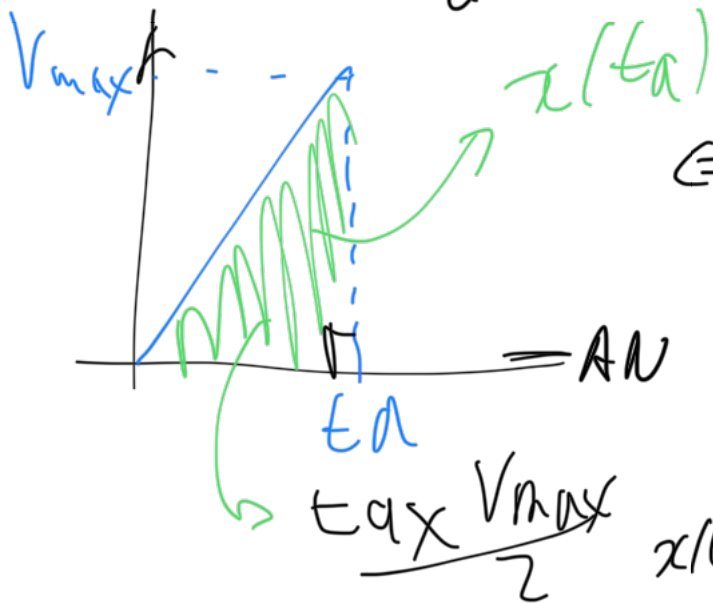
Q10 : Tracer sur la figure suivante les profils d'accélération, vitesse et position obtenus avec les caractéristiques déterminées précédemment.





$$V(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \int_{t=0}^{t_a} V(t) dt = \int_{t=0}^{t_a} dx$$



$$\Leftrightarrow \frac{V_{max} \cdot t_a}{2} = x(t_a)$$

$$\begin{aligned} \text{AN } x(t_a) &= 0,5 \times 0,72 \text{ m/s} \times 0,01 \text{ s} \\ &= 0,0036 \text{ m} \\ x(t_a) &= 3,6 \text{ mm} \end{aligned}$$